Plan de Testing — NEXUS

Segunda entrega | ejecución funcional sobre ambiente aislado

Dato	Valor
Sistema	NEXUS / SGRSI
Versión evaluada	Commit ba8bdfc — segunda entrega
Fecha de ejecución	17/10/2026
Ambiente	XAMPP local; base nexus_test aislada
Estado	Ejecutado con una no conformidad

1. Identificación del documento

Campo	Información
Nombre	Plan de Testing NEXUS
Versión	2.0
Fuente funcional	Código de proyecto 2da entrega y esquema database.sql
Responsable de ejecución	Ejecución automatizada y verificación de interfaz asistidas por Codex
Aprobación	Pendiente del equipo del proyecto

2. Introducción

El plan reemplaza el inventario teórico de Book.pdf por funciones comprobables en la segunda entrega. Book.pdf se utiliza solamente como referencia de presentación y contraste. No se incorporan las operaciones de blacklist porque no existen en el código, la interfaz ni la base de datos analizados.

3. Alcance

- Incluye acceso, usuarios, solicitudes de registro, inventario, incidencias, servicios, préstamos, tareas, planilla T.A. y preferencias de interfaz.
- Incluye pruebas de API, persistencia en MariaDB y verificaciones esenciales de interfaz y roles.
- Excluye rendimiento, estrés, accesibilidad integral, seguridad ofensiva y compatibilidad multidispositivo.
- Los datos de prueba fueron ficticios y se cargaron en nexus_test; no se modificó la base operativa proyecto.

4. Requisitos probados

RF	Función real	Módulo	Prioridad	CT	Resultado
RF-01	Cargar aplicación	Acceso e interfaz	Media	CT-01	Exitoso
RF-02	Iniciar sesión con cédula	Acceso e interfaz	Alta	CT-02	Exitoso
RF-03	Iniciar sesión con correo	Acceso e interfaz	Alta	CT-03	Exitoso
RF-04	Listar usuarios	Usuarios y registros	Media	CT-04	Exitoso

RF	Función real	Módulo	Prioridad	CT	Resultado
RF-05	Registrar usuario solicitante	Usuarios y registros	Media	CT-05	Exitoso
RF-06	Modificar perfil	Usuarios y registros	Media	CT-06	Exitoso
RF-07	Deshabilitar cuenta	Usuarios y registros	Media	CT-07	Exitoso
RF-08	Impedir acceso de cuenta inactiva	Usuarios y registros	Alta	CT-08	Exitoso
RF-09	Reactivar cuenta	Usuarios y registros	Media	CT-09	Exitoso
RF-10	Solicitar registro de técnico	Usuarios y registros	Media	CT-10	Exitoso
RF-11	Listar solicitudes de registro	Usuarios y registros	Media	CT-11	Exitoso
RF-12	Aprobar solicitud de registro	Usuarios y registros	Media	CT-12	Exitoso
RF-13	Crear solicitud destinada a rechazo	General	Alta	CT-13	Exitoso
RF-14	Rechazar solicitud de registro	Usuarios y registros	Media	CT-14	Exitoso
RF-15	Dar alta sección de inventario A	Inventario	Media	CT-15	Exitoso
RF-16	Listar secciones de inventario	Inventario	Media	CT-16	Exitoso
RF-17	Dar alta sección de inventario B	Inventario	Media	CT-17	Exitoso
RF-18	Dar alta equipo	Inventario	Alta	CT-18	Exitoso
RF-19	Listar equipos	Inventario	Media	CT-19	Exitoso
RF-20	Mover equipo entre secciones	Inventario	Media	CT-20	Exitoso
RF-21	Consultar historial de inventario	Inventario	Baja	CT-21	Exitoso
RF-22	Crear ticket	Incidencias	Alta	CT-22	Exitoso
RF-23	Listar tickets	Incidencias	Media	CT-23	Exitoso
RF-24	Tomar ticket	Incidencias	Media	CT-24	Exitoso
RF-25	Cerrar ticket	Incidencias	Alta	CT-25	Exitoso
RF-26	Crear solicitud de servicio	Servicios	Alta	CT-26	Exitoso
RF-27	Listar solicitudes de servicio	Servicios	Media	CT-27	Exitoso
RF-28	Modificar estado de servicio	Servicios	Media	CT-28	Exitoso
RF-29	Crear solicitud de préstamo	Préstamos	Alta	CT-29	Exitoso
RF-30	Listar préstamos	Préstamos	Media	CT-30	Exitoso
RF-31	Modificar estado de préstamo	Préstamos	Media	CT-31	Exitoso
RF-32	Crear tarea	Tareas	Media	CT-32	Exitoso
RF-33	Listar tareas	Tareas	Media	CT-33	Exitoso
RF-34	Modificar tarea	Tareas	Media	CT-34	Exitoso
RF-35	Eliminar tarea	Tareas	Media	CT-35	Exitoso
RF-36	Listar planilla técnico	Planilla T.A.	Media	CT-36	Exitoso

RF	Función real	Módulo	Prioridad	CT	Resultado
	asistente				
RF-37	Actualizar planilla técnico asistente	Planilla T.A.	Media	CT-37	Exitoso
RF-38	Listar responsables de tareas	Usuarios y registros	Baja	CT-38	Exitoso
RF-39	Subir foto de perfil	Usuarios y registros	Media	CT-39	Exitoso
RF-40	Dar de baja equipo	Inventario	Media	CT-40	Exitoso
RF-41	Dar de baja sección sin equipos activos	Inventario	Media	CT-41	Exitoso
RF-42	Dar de baja sección vacía	Inventario	Media	CT-42	Exitoso
RF-43	Consultar historial posterior a bajas	Inventario	Baja	CT-43	Exitoso
RF-44	Cambiar a tema oscuro	Acceso e interfaz	Baja	CT-44	Exitoso
RF-45	Cambiar idioma a inglés	Acceso e interfaz	Baja	CT-45	Fallido
RF-46	Restringir inventario según rol	Acceso e interfaz	Alta	CT-46	Exitoso
RF-47	Cerrar sesión	Acceso e interfaz	Alta	CT-47	Exitoso

5. Estrategia de testing

- Nivel: sistema, con comprobación de integración entre interfaz, PHP y MariaDB.
- Tipo: funcional.
- Enfoque aplicado: caja gris, porque se usaron entradas y resultados visibles junto con conocimiento del código, endpoints y esquema de datos.
- Técnicas: pruebas basadas en requisitos, casos de uso/flujo principal, particiones válidas y comprobaciones de transición de estado.
- Regresión mínima: consulta posterior a altas, modificaciones, bajas lógicas y cambios de estado.

6. Criterios de entrada

- Código de la segunda entrega disponible.
- XAMPP, Apache, PHP y MariaDB operativos.
- Esquema importado en una base aislada nexus_test.
- Credenciales ficticias o de semilla disponibles para los roles requeridos.
- Endpoints y login accesibles desde localhost.

Estado al iniciar: los criterios se cumplieron. La ejecución pudo comenzar y no aplica la advertencia anterior sobre falta de casos de uso, porque el código y el esquema permitieron derivar funciones y resultados esperados concretos.

7. Criterios de salida

- Todas las funciones inventariadas cuentan con al menos un caso ejecutado.
- Toda prueba tiene resultado obtenido y trazabilidad RF–CU–CT.
- Las no conformidades se registran sin convertirlas artificialmente en éxitos.
- La aprobación de la entrega queda condicionada a la decisión del equipo sobre el defecto de traducción y los riesgos críticos de seguridad.

8. Ambiente y herramientas

Elemento	Uso o estado
Windows	Equipo local de prueba
XAMPP / Apache	Publicación local del sistema
PHP 8.2.12	Ejecución del backend
MariaDB 10.4.32 / puerto 3307	Base de datos nexus_test
Navegador integrado basado en Chromium	Pruebas visibles de interfaz
Git y GitHub	Obtención y trazabilidad del repositorio
Jira	Propuesto para defectos y seguimiento
Trello	Propuesto para tablero operativo de ejecución
Miro	Propuesto para mapa de flujos, roles y alcance
Automatización HTTP	Ejecución repetible de APIs y validaciones

9. Datos de prueba

Categoría	Criterio
Usuarios	Cédulas, correos y claves ficticias; contraseñas no incluidas en este documento.
Inventario	Dos secciones y un equipo ficticio para probar alta, traslado e historial.
Operaciones	Un ticket, un servicio, un préstamo y una tarea ficticios.
Aislamiento	Todos los cambios se realizaron en nexus_test.

10. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad
Analista de testing	Diseño, ejecución, evidencia y reporte.
Equipo de desarrollo	Corregir defectos y riesgos técnicos.
Responsable funcional	Confirmar reglas de negocio y aceptar resultados.
Administrador de datos	Aplicar migraciones y controles de integridad.

11. Matriz de ejecución

CT	Caso	Método	Resultado esperado	Obtenido	Estado
CT-01	Cargar aplicación	GET	HTTP 200 y título del portal	``<!doctype html> <html lang="es" data-tema="claro" data-idioma="es"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Inicio | Portal de Gestion	Exitoso

CT	Caso	Método	Resultado esperado	Obtenido	Estado
				TI</title> <link rel="preconnect"…	
CT-02	Iniciar sesión con cédula	POST	HTTP 200 y usuario administrador	La respuesta devolvió los datos esperados.	Exitoso
CT-03	Iniciar sesión con correo	POST	HTTP 200 y usuario administrador	La respuesta devolvió los datos esperados.	Exitoso
CT-04	Listar usuarios	GET	Lista no vacía sin contraseñas	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-05	Registrar usuario solicitante	POST	HTTP 201 y usuario creado	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-06	Modificar perfil	PATCH	Perfil actualizado	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-07	Deshabilitar cuenta	PATCH	Cuenta inactiva	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-08	Impedir acceso de cuenta inactiva	POST	HTTP 403 Usuario inactivo	Respuesta controlada: Usuario inactivo.	Exitoso
CT-09	Reactivar cuenta	PATCH	Cuenta activa	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-10	Solicitar registro de técnico	POST	HTTP 201 y solicitud pendiente	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-11	Listar solicitudes de registro	GET	Lista contiene solicitud creada	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-12	Aprobar solicitud de registro	PATCH	Solicitud aprobada y cuenta activa	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-13	Crear solicitud destinada a rechazo	POST	HTTP 201	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-14	Rechazar solicitud de registro	PATCH	Solicitud rechazada	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-15	Dar alta sección de inventario A	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-16	Listar secciones de inventario	GET	Lista contiene sección A	La consulta devolvió una colección válida (1 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-17	Dar alta sección de inventario B	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-18	Dar alta equipo	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-19	Listar equipos	GET	Lista contiene equipo creado	La consulta devolvió una colección válida (1 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-20	Mover equipo entre secciones	PATCH	Equipo trasladado	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-21	Consultar historial de inventario	GET	Historial contiene alta o traslado	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-22	Crear ticket	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-23	Listar tickets	GET	Lista contiene ticket	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-24	Tomar ticket	PATCH	Ticket asignado a técnico	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-25	Cerrar ticket	PATCH	Ticket resuelto con diagnóstico y	La operación respondió	Exitoso

CT	Caso	Método	Resultado esperado	Obtenido	Estado
			solución	correctamente.	
CT-26	Crear solicitud de servicio	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-27	Listar solicitudes de servicio	GET	Lista contiene solicitud	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-28	Modificar estado de servicio	PATCH	Servicio finalizado	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-29	Crear solicitud de préstamo	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-30	Listar préstamos	GET	Lista contiene préstamo	La consulta devolvió una colección válida (1 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-31	Modificar estado de préstamo	PATCH	Préstamo aprobado	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-32	Crear tarea	POST	HTTP 201 e identificador	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-33	Listar tareas	GET	Lista contiene tarea	La consulta devolvió una colección válida (2 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-34	Modificar tarea	PATCH	Tarea actualizada	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-35	Eliminar tarea	DELETE	Tarea eliminada	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-36	Listar planilla técnico asistente	GET	Lista válida	La consulta devolvió una colección válida (0 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-37	Actualizar planilla técnico asistente	PATCH	Planilla actualizada	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-38	Listar responsables de tareas	GET	Solo técnicos o administradores activos	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-39	Subir foto de perfil	POST	Foto PNG aceptada	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-40	Dar de baja equipo	DELETE	Equipo inactivo	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-41	Dar de baja sección sin equipos activos	DELETE	Sección B inactiva	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-42	Dar de baja sección vacía	DELETE	Sección A inactiva	La operación respondió correctamente.	Exitoso
CT-43	Consultar historial posterior a bajas	GET	Historial refleja movimientos y bajas	La consulta devolvió una colección válida (5 registro(s) en ese momento).	Exitoso
CT-44	Cambiar a tema oscuro	UI	La opción Oscuro queda activa y la interfaz cambia de tema	El botón Oscuro quedó activo y presionado.	Exitoso
CT-45	Cambiar idioma a inglés	UI	Todos los textos visibles se muestran en inglés	La navegación y los títulos cambiaron, pero quedaron textos en español: En curso, Completado y Sin tareas por ahora.	Fallido
CT-46	Restringir inventario según rol	UI	Un usuario solicitante no accede a inventario y vuelve a Inicio	La navegación directa fue redirigida a home.html y el menú no mostró Inventario.	Exitoso
CT-47	Cerrar sesión	UI	La sesión termina y se vuelve a la portada pública	Se volvió a index.html y desaparecieron las opciones autenticadas.	Exitoso

12. Defectos

ID	Severidad	CT	Descripción	Recomendación	Estado
DEF-01	Media	CT-45	La traducción al inglés es parcial: permanecen estados y mensajes del tablero en español.	Centralizar también los textos dinámicos/estados en traducciones.js y repetir CT-45.	Abierto
RISK-01	Crítica	Transversal	Las APIs no demuestran controles de sesión y autorización equivalentes a los de la interfaz.	Aplicar autenticación y autorización por rol en servidor antes de cada operación.	Abierto
RISK-02	Crítica	CT-02/03	Las contraseñas se almacenan y comparan como texto plano.	Migrar a password_hash/password_verify y forzar renovación de claves.	Abierto

13. Riesgos y mitigación

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Controles de rol solo en interfaz	Alta	Crítico	Validación obligatoria en backend y pruebas negativas por endpoint.
Contraseñas en texto plano	Alta	Crítico	Hash seguro y migración controlada.
DDL ejecutado desde APIs	Media	Alto	Migraciones versionadas, sin ALTER TABLE durante solicitudes.
Datos redundantes en préstamos/servicios	Media	Alto	Normalizar relaciones y agregar restricciones.
Historial incompleto	Media	Medio	Registrar cambios en transacciones atómicas.

14. Métricas y conclusión

Indicador	Valor
Casos ejecutados	47
Exitosos	46
Fallidos	1
Frenados	0
Cobertura del inventario	100 %
Tasa de éxito	97.9 %

Conclusión: los flujos funcionales principales resultaron operativos en el ambiente aislado. La entrega no debería considerarse lista para producción hasta corregir el almacenamiento de contraseñas y aplicar autorización del lado servidor. El defecto de idioma no bloquea la operación, pero impide afirmar que la preferencia de inglés esté completa.

15. Aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Fecha
Responsable de Testing			

Rol	Nombre	Decisión	Fecha
Responsable de Desarrollo			
Responsable funcional			